

1. [1회차] 문제 1 개념 1) 연산/대입/나머지

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = -14
2 | a += 5
3 | a %= 6
4 | print(a)
```

- ☐ A -3
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 5
- ☐ E 6

정답/기준: C

3. [1회차] 문제 3 개념 3) 함수 키워드/스코프

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | t = 2
2 |
3 | def f():
4 |     global t
5 |     t += 3
6 |
7 | f()
8 | print(t)
```

- ☐ A 2
- ☐ B 3
- ☐ C 4
- ☐ D 5
- ☐ E 오류

정답/기준: D

2. [1회차] 문제 2 개념 2) 출력 포맷 .format()

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오. (·는 공백)

```
1 | print("X{:5d}Y{:4s}Z".format(27, "AB"))
```

- ☐ A X--27YAB-Z
- ☐ B X--27Y--ABZ
- ☐ C X27--YAB-Z
- ☐ D X--27Y--ABZ
- ☐ E X--27YAB--Z

정답/기준: A

4. [1회차] 문제 4 개념 5) 조건식 truthy/falsy 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | ans = ""
2 | if "":
3 |     ans += "A"
4 | if "NO":
5 |     ans += "B"
6 | if 0:
7 |     ans += "C"
8 | if [1]:
9 |     ans += "D"
10 | print(ans)
```

- ☐ A A
- ☐ B B
- ☐ C BD
- ☐ D ABC
- ☐ E ABCD

정답/기준: C

5. [1회차] 문제 5

개념 4) 반올림 round

객관식

다음 중 결과가 70.0이 되는 코드를 고르시오. (x = 74.9)

- ☐ A print(round(x))
- ☐ B print(round(x, 1))
- ☐ C print(round(x, -1))
- ☐ D print(round(x, 2))
- ☐ E print(round(x, -2))

정답/기준: c

6. [2회차] 문제 1

개념 1) range 반복 횟수 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = 0
2 | for i in range(100, 2024, 150):
3 |     a += i
4 | print(a)
```

- ☐ A 11500
- ☐ B 12000
- ☐ C 12500
- ☐ D 13000
- ☐ E 13500

정답/기준: D

7. [2회차] 문제 2 개념 3) 중첩 반복의 총 실행 횟수

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 a = 0
2 for i in range(1, 30, 2):
3     for j in range(2, 20, 3):
4         a += 1
5 print(a)
```

- ☐ A 30 ☐ B 60
- ☐ C 90 ☐ D 120
- ☐ E 150

정답/기준: C

9. [2회차] 문제 4 개념 1) range 반복 횟수 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 p = 1
2 for i in range(2, 20, 3):
3     p += i
4 print(p)
```

- ☐ A 49 ☐ B 52
- ☐ C 55 ☐ D 58
- ☐ E 61

정답/기준: D

8. [2회차] 문제 3 개념 2) 누적합/카운트 분리 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 b = 0
2 for i in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:
3     if i % 2 == 1:
4         b += i
5     if i % 3 == 1:
6         b -= i
7 print(b)
```

- ☐ A -9 ☐ B -4
- ☐ C 0 ☐ D 4
- ☐ E 9

정답/기준: D

10. [2회차] 문제 5 개념 3) 중첩 반복의 총 실행 횟수

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 cnt = 0
2 for i in range(1, 10, 2):
3     for j in range(i, i + 3):
4         cnt += 1
5 print(cnt)
```

- ☐ A 10 ☐ B 12
- ☐ C 15 ☐ D 18
- ☐ E 20

정답/기준: C

11. [3회차] 문제 1 개념 2) 호제법(a, b = b, a % b) 종료 구조

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = 88
2 | b = 132
3 | while b > 0:
4 |     c = a % b
5 |     a = b
6 |     b = c
7 | print(a)
```

- ☐ A 11
- ☐ B 22
- ☐ C 44
- ☐ D 66
- ☐ E 88

정답/기준: C

12. [3회차] 문제 2 개념 3) 반복 제곱(mod)에서 k // 2 의미

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | n, m, k, a = 3, 10, 15, 1
2 | while k > 0:
3 |     if k % 2 == 1:
4 |         a *= n
5 |         a %= m
6 |         n = (n * n) % m
7 |         k //= 2
8 | print(a)
```

- ☐ A 1
- ☐ B 3
- ☐ C 5
- ☐ D 7
- ☐ E 9

정답/기준: D

13. [3회차] 문제 3 개념 1) while True + break 종료 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = 1
2 i = 1
3 while True:
4     if i > 10:
5         break
6     i += 2
7     a *= 3
8 print(a)

```

- ☐ A 9
 ☐ B 27
 ☐ C 81
 ☐ D 243
 ☐ E 729

정답/기준: D

15. [3회차] 문제 5 개념 2) 호제법(a, b = b, a % b) 종료 구조

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = 84
2 b = 198
3 while b > 0:
4     c = a % b
5     a = b
6     b = c
7 print(a)

```

- ☐ A 3
 ☐ B 6
 ☐ C 9
 ☐ D 12
 ☐ E 14

정답/기준: B

14. [3회차] 문제 4 개념 1) while True + break 종료 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 x = 0
2 i = 1
3 while i <= 15:
4     if i % 3 == 0:
5         x += i
6         i += 2
7 print(x)

```

- ☐ A 21
 ☐ B 27
 ☐ C 30
 ☐ D 33
 ☐ E 36

정답/기준: B

16. [4회차] 문제 1 개념 1) 리스트 메서드 기능 구분

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = [6, 1, 5, 0, 2, 3, 4]
2 for i in range(5):
3     b = i
4     for j in range(1, 30):
5         b = a[b]
6     print(b, end=' ')

```

- ☐ A 3 1 4 5 6
 ☐ B 6 2 3 4 1
 ☐ C 1 0 4 5 2
 ☐ D 5 0 2 3 1
 ☐ E 4 2 1 5 3

정답/기준: A

17. [4회차] 문제 2 개념 2) 반복 인덱싱 상태 전이 ($b = a[b]$)

객관식

다음 중 리스트의 중간에 특정 위치에 요소를 하나 삽입할 때 사용하는 함수로 올바른 것을 고르시오.

- ☐ A append
- ☐ B insert
- ☐ C pop
- ☐ D extend
- ☐ E remove

정답/기준: B

18. [4회차] 문제 3 개념 2) 반복 인덱싱 상태 전이 ($b = a[b]$), 개념 3) 순환(cycle) 길이와 반복 횟수 관계

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = [3, 1, 4, 1, 5]
2 | a.insert(3, 9)
3 | a.pop(1)
4 | print(a)
```

- ☐ A [3, 4, 1, 9, 5]
- ☐ B [3, 4, 9, 1, 5]
- ☐ C [3, 1, 9, 4, 5]
- ☐ D [3, 9, 4, 1, 5]
- ☐ E [3, 4, 9, 5]

정답/기준: B

19. [4회차] 문제 4 개념 1) 리스트 메서드 기능 구분

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = [2, 4, 6, 8, 10]
2 print(a[1:4])

```

- ☐ A [2, 4, 6]
 ☐ B [4, 6, 8]
 ☐ C [4, 6, 8, 10]
 ☐ D [6, 8, 10]
 ☐ E [2, 4, 6, 8]

정답/기준: B

21. [5회차] 문제 1 개념 1) 이중합 분해 ($\sum_i \sum_j$)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = []
2 b = []
3 s = 0
4 for i in range(6):
5     a.append(i)
6     b.append(a[i] * 2 - 4)
7 for i in range(6):
8     for j in range(6):
9         s += a[i] * b[j]
10 print(s // 2)

```

- ☐ A 30
 ☐ B 45
 ☐ C 60
 ☐ D 75
 ☐ E 90

정답/기준: B

20. [4

회차] 문제 5 개념 2) 반복 인덱싱 상태 전이 ($b = a[b]$), 개념 3) 순환(cycle) 길이와 반복 횟수 관계

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = [1, 2, 3, 4, 5]
2 a.remove(3)
3 a.insert(2, 7)
4 print(a)

```

- ☐ A [1, 2, 7, 4, 5]
 ☐ B [1, 2, 4, 7, 5]
 ☐ C [1, 7, 2, 4, 5]
 ☐ D [1, 2, 7, 3, 4, 5]
 ☐ E [1, 2, 4, 5, 7]

정답/기준: A

22. [5회차] 문제 2 개념 2) 3중 반복에서 항 분리 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a, b, c = [], [], []
2 d = 0
3 for i in range(3):
4     a.append(i + 1)
5     b.append(i * 2)
6     c.append(i * (i + 1))
7 for i in range(3):
8     for j in range(3):
9         for k in range(3):
10            if k % 2 == 0:
11                d += a[i] + b[j] + c[k]
12            else:
13                d -= a[i] + b[j] + c[k]
14 print(d)

```

- ☐ A 36
 ☐ B 48
 ☐ C 60
 ☐ D 72
 ☐ E 84

정답/기준: D

23. [5회차] 문제 3 개념 3) 배열 탐색 최댓값 갱신 패턴

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 a = 0
2 for i in range(1, 10):
3     for j in range(10):
4         for k in range(10):
5             if i == k or j == k:
6                 continue
7             if int(str(i) + str(j)) * k == int(f"{j}{i}"):
8                 print(k)
9                 a = 1
10                break
11        if a == 1:
12            break
13    if a == 1:
14        break
```

- ☐ A 1
- ☐ B 3
- ☐ C 5
- ☐ D 7
- ☐ E 9

정답/기준: A

24. [5회차] 문제 4 개념 1) 이중합 분해 ($\sum_i \sum_j$)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 a = [2, 5, 8]
2 b = [1, 4, 7]
3 c = 0
4 for i in range(3):
5     for j in range(3):
6         c += a[i] - b[j]
7 print(c)
```

- ☐ A 6
- ☐ B 9
- ☐ C 12
- ☐ D 15
- ☐ E 18

정답/기준: B

25. [5회차] 문제 5 개념 2) 3중 반복에서 항 분리 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 d = 0
2 for i in range(1, 4):
3     for j in range(1, 4):
4         for k in range(1, 3):
5             d += i + j + k
6 print(d)

```

- ☐ A 81
 ☐ B 90
 ☐ C 96
 ☐ D 99
 ☐ E 108

정답/기준: D

26. [6회차] 문제 1 개념 1) 인접 문자 비교와 연속 구간 카운트

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 words = ["programming", "hoolly", "clanguage", "engineeriing", "kitpa"]
2 mx = -1
3 b = ''
4 for a in words:
5     cnt = 0
6     c = a[0]
7     for j in range(1, len(a)):
8         if c == a[j] and c in "aeiou":
9             cnt += 1
10        else:
11            c = a[j]
12        if mx < cnt:
13            mx = cnt
14            b = a
15 print(b)

```

- ☐ A programming
 ☐ B hoolly
 ☐ C clanguage
 ☐ D engineeriing
 ☐ E kitpa

정답/기준: D

28. [6회차] 문제 3 개념 3) 중첩 반복 문자열 비교 카운트

객관식

다음 설명에 맞는 함수 이름을 순서대로 올바르게 나열한 것을 고르시오. 1) 리스트 뒤에 값을 1개 추가 2) 문자열이 특정 접미사로 종료되는지 확인 3) 문자열 왼쪽에 특정 길이만큼 0을 추가 4) 딕셔너리에서 특정 키의 값을 꺼내며 제거

- ☐ A append, endswith, zfill, pop
 ☐ B append, startswith, zfill, pop
 ☐ C extend, endswith, zfill, remove
 ☐ D append, endswith, ljust, pop
 ☐ E insert, endswith, zfill, pop

정답/기준: A

27. [6회차] 문제 2 개념 2) 부분문자열 스캔과 인덱스 점프

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 def g(s, t):
2     r = len(s)
3     p = len(t)
4     i = 0
5     while i <= len(s) - p:
6         u = 0
7         if s[i] == t[0]:
8             for j in range(1, p):
9                 if s[i + j] != t[j]:
10                    u = 1
11                    i += 1
12                    break
13             if not u:
14                 i += p
15                 r -= p - 1
16         else:
17             i += 1
18     return r
19
20 print(g("savefromtheavalanche", "av") + g("thathathathhtat", "tha"))
```

- ☐ A 24
- ☐ B 25
- ☐ C 26
- ☐ D 27
- ☐ E 28

정답/기준: D

30. [6회차] 문제 5 개념 3) 중첩 반복 문자열 비교 카운트

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 s = "banana"
2 print(s.count("an"), s.find("na"), s.rfind("na"))
```

- ☐ A 2 1 3
- ☐ B 2 2 4
- ☐ C 3 2 4
- ☐ D 2 3 5
- ☐ E 3 1 3

정답/기준: B

29. [6회차] 문제 4

개념 1) 인접 문자 비교와 연속 구간 카운트

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 def f():
2     global a, b
3     i = 0
4     j = 0
5     while i < len(a) - 1:
6         if a[i] != a[i + 1]:
7             b = b[:j] + a[i] + b[j+1:]
8             j += 1
9             i += 1
10    a = "aaabbccccdefffff"
11    b = ""
12    f()
13    print(b)
```

- ☐ A abcd
- ☐ B abcde
- ☐ C bcde
- ☐ D abcdef
- ☐ E aabcde

정답/기준: B

31. [7회차] 문제 1 개념 1) 함수 선언/전역 선언 키워드

객관식

다음 중 함수의 정의 시 사용하는 키워드와 함수 내에서 전역변수임을 선언하는 키워드로 올바른 것을 고르시오.

- ☐ A func, global
- ☐ B func, local
- ☐ C func, static
- ☐ D def, global
- ☐ E def, static

정답/기준: D

33. [7회차] 문제 3 개념 2) 지역/전역 스코프 충돌 추적

객관식

다음 코드 실행 시 가장 타당한 결과를 고르시오.

```
1 p = 10
2
3 def g():
4     p = p + 1
5
6 g()
7 print(p)
```

- ☐ A 11
- ☐ B 10
- ☐ C 1
- ☐ D 0
- ☐ E 오류 발생

정답/기준: E

32. [7회차] 문제 2 개념 3) 재귀 호출 횟수 누적(a += 1)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 a = 0
2
3 def f(x):
4     global a
5     a += 1
6     if x == 1:
7         return
8     if x & 1 == 0:
9         f(x // 2)
10    else:
11        f(x * 3 + 1)
12
13 f(9)
14 print(a)
```

- ☐ A 18
- ☐ B 19
- ☐ C 20
- ☐ D 21
- ☐ E 22

정답/기준: C

35. [7회차] 문제 5 개념 2) 지역/전역 스코프 충돌 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 def outer(x):  
2     y = 2  
3     def inner(z):  
4         return x + y + z  
5     return inner(3)  
6  
7 print(outer(4))
```

- ☐ A 7 ☐ B 8
☐ C 9 ☐ D 10
☐ E 11

정답/기준: C

34. [7회차] 문제 4 개념 2) 지역/전역 스코프 충돌 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 t = 2  
2  
3 def f():  
4     global t  
5     t += 3  
6  
7 f()  
8 print(t)
```

- ☐ A 2 ☐ B 3
☐ C 4 ☐ D 5
☐ E 오류

정답/기준: D

36. [8회차] 문제 1 개념 3) 다중 초기값 점화식 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 def f(m, n):  
2     if m == 0 or n == 0:  
3         return 1  
4     return f(m - 1, n) + f(m - 1, n - 1) + f(m, n - 1)  
5  
6 print(f(2, 5))
```

- ☐ A 25 ☐ B 41
☐ C 61 ☐ D 85
☐ E 231

정답/기준: C

37. [8회차] 문제 2 개념 3) 다중 초기값 점화식 계산

객관식

다음 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

```

1 def f(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     if n == 1:
5         return 1
6     if n == 2:
7         return 8
8     return f(n - 1) + f(n - 3)
9
10 print(f(10))

```

- ☐ A 51
 ☐ B 76
 ☐ C 110
 ☐ D 161
 ☐ E 237

정답/기준: C

39. [8회차] 문제 4 개념 1) 종료조건 우선 확인

객관식

다음 프로그램의 빈칸에 값을 넣었을 때 가장 큰 값을 가지는 코드를 고르시오.

```

1 def f(a):
2     if a <= 0:
3         return 0
4     return (a % 7) * f(a // 7) + a % 7
5
6 print(f([빈 칸]))

```

- ☐ A 14
 ☐ B 89
 ☐ C 168
 ☐ D 223
 ☐ E 512

정답/기준: D

38. [8회차] 문제 3 개념 2) 분할 재귀와 출력 순서

객관식

다음 프로그램에서 3번째 줄에 출력되는 값은 무엇인가?

```

1 def f(a, b):
2     if a == b:
3         print(a)
4         return
5     c = (a + b) // 2
6     f(a, c)
7     f(c + 1, b)
8
9 f(0, 7)

```

- ☐ A 1
 ☐ B 2
 ☐ C 3
 ☐ D 4
 ☐ E 5

정답/기준: B

40. [8회차] 문제 5 개념 1) 종료조건 우선 확인

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 def p(a, b):
2     if b == 0:
3         return a
4     return p(b, a % b)
5
6 print(p(132, 88))

```

- ☐ A 11
 ☐ B 22
 ☐ C 44
 ☐ D 66
 ☐ E 88

정답/기준: C

41. [9회차] 문제 1 개념 1) 삼항 연산자 평가 순서

객관식

실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | f = lambda x: eval((str(x).replace("q", "4") + "*" + (str(x).replace("q", "4"))))
2 | print(f("q"), f("q+1"), f("q+q"))
```

- ☐ A 16 25 64
- ☐ B 16 16 16
- ☐ C 16 9 24
- ☐ D 16 25 24
- ☐ E 오류

정답/기준: C

42. [9회차] 문제 2 개념 1) 삼항 연산자 평가 순서

객관식

다음 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

```
1 | x = 12
2 | y = 15
3 | print(x + y if x > y else x * y)
```

- ☐ A 3
- ☐ B 12
- ☐ C 15
- ☐ D 27
- ☐ E 180

정답/기준: E

43. [9회차] 문제 3 개념 2) 람다 함수 값 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 arr = ["aa", "b", "cccc", "ddd"]
2 arr.sort(key=lambda s: (len(s), s))
3 print(arr)
```

- ☐ A ['b', 'aa', 'ddd', 'cccc'] ☐ B ['aa', 'b', 'ddd', 'cccc']
- ☐ C ['b', 'aa', 'cccc', 'ddd'] ☐ D ['aa', 'b', 'cccc', 'ddd']
- ☐ E ['b', 'ddd', 'aa', 'cccc']

정답/기준: A

44. [9회차] 문제 4 개념 1) 삼항 연산자 평가 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 f = lambda a, b: a if a > b else b
2 g = lambda a, b: a + b
3 print(f(3, 7), g(f(2, 5), 4))
```

- ☐ A 3 6 ☐ B 7 9
- ☐ C 7 8 ☐ D 5 9
- ☐ E 7 7

정답/기준: B

45. [9회차] 문제 5 개념 2) 람다 함수 값 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 pts = [(3, 2), (1, 9), (3, 1), (2, 5)]
2 pts.sort(key=lambda p: (p[0], -p[1]))
3 print(pts[0], pts[-1])
```

- ☐ A (1, 9) (3, 1) ☐ B (1, 9) (3, 2)
- ☐ C (2, 5) (3, 1) ☐ D (3, 2) (1, 9)
- ☐ E (3, 1) (3, 2)

정답/기준: A

46. [10회차] 문제 1 개념 3) re.fullmatch 전체 매칭

객관식

다음 중 collections 모듈의 특수 컨테이너가 직접 대체 대상으로 두지 않는 내장 타입을 고르시오.

- ☐ A list ☐ B dict
- ☐ C set ☐ D str
- ☐ E tuple

정답/기준: D

48. [10회차] 문제 3 개념 1) 모듈-용도 매핑 규칙

객관식

datetime의 strftime 함수에 대한 설명으로 올바르지 않게 짝지어진 것을 고르시오.

- ☐ A %a- Mon ☐ B %B- February
- ☐ C %M- 03 ☐ D %Z- AM
- ☐ E %Y- 2024

정답/기준: D

47. [10회차] 문제 2 개념 2) os 함수 존재 여부 판별

객관식

다음 프로그램의 실행 결과에서 None을 출력하지 않는 줄은 몇 번 줄인가?

```
1 import re
2 pattern = re.compile('o[gh]')
3 print(pattern.fullmatch('o'))
4 print(pattern.fullmatch('oh'))
5 print(pattern.fullmatch('dog'))
6 print(pattern.fullmatch('doggie'))
7 print(pattern.fullmatch('ogre'))
```

- ☐ A 1번 줄 ☐ B 2번 줄
- ☐ C 3번 줄 ☐ D 4번 줄
- ☐ E 5번 줄

정답/기준: B

49. [10회차] 문제 4 개념 3) re.fullmatch 전체 매칭

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 from collections import defaultdict
2 d = defaultdict(int)
3 d['a'] += 2
4 d['b'] += 1
5 print(d['a'] + d['c'])
```

- ☐ A 0 ☐ B 1
- ☐ C 2 ☐ D 3
- ☐ E 오류

정답/기준: C

51. [11회차] 문제 1 개념 1) 비트 연산과 값 판별

객관식

다음 프로그램의 실행 결과가 1이 되는 빈 칸을 고르시오.

```
1 a = [1, 3, 1, 3, 1]
2 b = 0
3 for i in range(len(a)):
4     b ^= a[i]
5 print(b)
```

- ☐ A 0, 1, 2, 3, 4 ☐ B 1, 2, 3, 4, 6
- ☐ C 1, 3, 1, 3, 1 ☐ D 0, 0, 0, 1, 1
- ☐ E 10, -10, 10, -10, 10

정답/기준: C

50. [10회차] 문제 5 개념 2) os 함수 존재 여부 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 import re
2 p = re.compile('ab+c')
3 print(bool(p.fullmatch('abbbc')), bool(p.fullmatch('ac')))
```

- ☐ A True True ☐ B True False
- ☐ C False True ☐ D False False
- ☐ E 오류

정답/기준: B

52. [11회차] 문제 2 개념 2) XOR 누적과 소거 성질

객관식

다음 프로그램의 실행 결과가 보기와 같을 때, 빈 칸에 들어갈 코드로 올바른 것을 고르시오.

```
1 a = [[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8]]
2 for i in range(3):
3     for j in range(3):
4         print(a[2-j][i], end=' ')
5     print()
```

- ☐ A a[2-i][j] ☐ B a[i][2-j]
- ☐ C a[j][2-i] ☐ D a[i][j]
- ☐ E a[2-j][i]

정답/기준: E

53. [11회차] 문제 3 개념 2) XOR 누적과 소거 성질

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 def f(v):
2     if v > 0:
3         return v
4     return -v
5
6 a = [[10, 2], [0, 5]]
7 t = [[0, 0], [0, 0]]
8 n = 8
9 for m in range(n):
10     for i in range(2):
11         for j in range(2):
12             for k in range(2):
13                 t[i][j] += a[i][k] * a[k][j]
14 p = f(t[0][0] * t[0][1] - t[1][0] * t[1][1]) % 5
15 print(p)

```

- ☐ A 0
 ☐ B 1
 ☐ C 2
 ☐ D 3
 ☐ E 4

정답/기준: A

54. [11회차] 문제 4 개념 3) 팩토리얼 8진수 끝자리 0 개수

객관식

다음 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

```

1 a = ['000100', '101101', '111111', '110100', '111011', '001110']
2 b = 0
3
4 def f(p, q, r):
5     global b
6     if p < 0 or q < 0 or p >= 6 or q >= 6:
7         return
8     if a[p][q] == '0':
9         return
10    b += r
11    a[p] = a[p][:q] + '0' + a[p][q+1:]
12    f(p-1, q, r+1)
13    f(p+1, q, r+1)
14    f(p, q-1, r+1)
15    f(p, q+1, r+1)
16
17 for i in range(6):
18     for j in range(6):
19         if ord(a[i][j]) == 49:
20             f(i, j, 1)
21 print(b)

```

- ☐ A 141
 ☐ B 153
 ☐ C 162
 ☐ D 177
 ☐ E 185

정답/기준: B

55. [11회차] 문제 5 개념 1) 비트 연산과 값 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = 1
2 | for i in range(1, 11):
3 |     a *= i
4 | print('%o' % a)
```

- ☐ A 15657400
- ☐ B 15767400
- ☐ C 15657440
- ☐ D 15657404
- ☐ E 15657411

정답/기준: A

[1회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: c

a += 5 로 a=-9 가 되고, a %= 6 은 파이썬의 나머지 연산 규칙(결과가 0..5 범위)으로 계산됩니다.

- -9 % 6 = 3 (왜냐하면 -9 = 6*(-2) + 3)
따라서 출력은 3 입니다.

[1회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: A

포맷 폭(width)과 기본 정렬만 보면 됩니다. (. 는 공백)

- {:5d} : 정수 27을 폭 5로 **오른쪽 정렬** → ...27
- {:4s} : 문자열 "AB"를 폭 4로 **왼쪽 정렬** → AB..

따라서 전체는 X...27YAB...Z 입니다.

[1회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: D

global t 때문에 함수 안의 t += 3 은 지역변수가 아니라 **전역** t를 수정합니다.

- 시작 t=2
 - f() 호출 후 t=5
- 따라서 출력은 5 입니다.

[1회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: C

truthy/falsy 규칙만 정리하면 됩니다.

- "" (빈 문자열) → False
 - "NO" (비어있지 않은 문자열) → True
 - 0 → False
 - [1] (비어있지 않은 리스트) → True
- 따라서 ans 에는 B, D 만 붙어서 출력은 BD 입니다.

[1회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: C

round(x, ndigits) 에서 ndigits 가 음수면 10의 자리/100의 자리로 반올림합니다.

- round(74.9, -1) 은 10의 자리로 반올림 → 70.0
- 따라서 정답은 print(round(x, -1)) 입니다.

[2회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

range(100, 2024, 150) 의 항을 나열하면 100, 250, 400, ..., 1900 입니다. (2024 미만)

- 첫 항 100, 공차 150
 - 마지막 항 1900
 - 항 개수: ((1900-100)/150) + 1 = 13
- 등차수열 합:
- 합 = 13 * (100+1900) / 2 = 13000
- 따라서 출력은 13000 입니다.

[2회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: c

a += 1 은 중첩 루프의 총 반복 횟수만큼 실행됩니다.

- 바깥 루프 range(1, 30, 2) → 1,3,...,29 총 15번
 - 안쪽 루프 range(2, 20, 3) → 2,5,8,11,14,17 총 6번
- 따라서 총 횟수는 15 * 6 = 90 이고 출력은 90 입니다.

[2회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: d

각 조건을 따로 누적하면 빠릅니다.

- 홀수(i%2==1): 1+3+5+7 = 16을 더함
 - i%3==1: i=1,4,7 → (1+4+7)=12를 뺌
- 따라서 최종 b = 16 - 12 = 4 이고 출력은 4 입니다.

[2회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: d

range(2, 20, 3) 은 2,5,8,11,14,17 입니다.

초기 p=1 에 모두 더하면:

- 합(2+5+8+11+14+17)=57
 - p = 1 + 57 = 58
- 따라서 출력은 58 입니다.

[2회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: c

바깥 루프는 i=1,3,5,7,9 총 5번이고, 안쪽 루프 range(i, i+3) 는 항상 3번 반복됩니다.
따라서 cnt += 1 의 총 실행 횟수는 5 * 3 = 15 이고 출력은 15 입니다.

[3회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: c

이 코드는 호제법(유클리드 알고리즘)으로 `gcd(a,b)` 를 구합니다.
계산:

- `(88,132) → (132, 88)`
 - `(132,88) → (88, 44)`
 - `(88,44) → (44, 0)`
- `b` 가 0이 되면 `a` 가 최대공약수이므로 출력은 `44` 입니다.

[3회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: D

반복 제공(빠른 거듭제곱)으로 `3^15 mod 10` 을 계산합니다.
매 반복에서

- `k` 가 홀수면 `a = (a*n) % m`
- `n = (n*n) % m` (제공)
- `k //= 2`

을 수행합니다. 값 추적표:

step	k(현재)	k%2==1	a(전)	n(전)	a(후)	n(후)
1	15	0	1	3	3	9
2	7	0	3	9	7	1
3	3	0	7	1	7	1
4	1	0	7	1	7	1

최종 `a=7` 이므로 출력은 `7` 입니다.

[3회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: D

`i`는 1에서 시작해 매 반복마다 2씩 증가하고, `i>10` 이면 종료합니다.
반복에서 실행되는 것은 `a *= 3` 이므로, 반복 횟수만 세면 됩니다.
`i` 값 흐름: `1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 11`(다음 반복 시작 시 `break`)
총 5번 곱하므로 `a = 3^5 = 243` 이고 출력은 `243` 입니다.

[3회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

`i`는 1부터 15까지 홀수만 방문합니다(1,3,5,7,9,11,13,15).
그 중 3의 배수만 더하므로:

- `3 + 9 + 15 = 27`

따라서 출력은 `27` 입니다.

[3회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

호제법으로 최대공약수를 구합니다.

- `(84,198) → (198,84)`
- `(198,84) → (84, 30)`
- `(84,30) → (30, 24)`
- `(30,24) → (24, 6)`
- `(24,6) → (6, 0)`

따라서 최대공약수는 `6` 이고 출력은 `6` 입니다.

[4회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: A

`b = a[b]` 는 인덱스가 다음 인덱스로 이동하는 **상태 전이**입니다. `a` 를 보면

b	a[b]
0	6
6	4
4	2
2	5
5	3
3	0
1	1

즉 (0→6→4→2→5→3→0)은 길이 6의 순환이고, 1은 고정점입니다.
안쪽 루프는 총 29번 전이하므로, 순환에 대해선 `29 mod 6 = 5` 번 이동한 것과 같습니다.

- 시작 0: 0→6→4→2→5→3 (5번 이동) → 3
- 시작 1: 항상 1
- 시작 2: 2→5→3→0→6→4 → 4
- 시작 3: 3→0→6→4→2→5 → 5
- 시작 4: 4→2→5→3→0→6 → 6

따라서 출력은 `3 1 4 5 6` 입니다.

[4회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: B

`list.insert(index, value)` 는 지정한 인덱스 위치에 요소를 1개 삽입하고, 뒤 요소들을 한 칸씩 밀어냅니다.
따라서 정답은 `insert` 입니다.

[4회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

리스트를 단계별로 추적합니다.

- 시작: [3, 1, 4, 1, 5]
 - insert(3, 9): 인덱스 3 위치(기존 값 1 앞)에 9 삽입 → [3, 1, 4, 9, 1, 5]
 - pop(1): 인덱스 1의 값(1) 삭제 → [3, 4, 9, 1, 5]
- 따라서 출력은 [3, 4, 9, 1, 5] 입니다.

[4회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

슬라이싱 a[1:4] 는 인덱스 1 이상 4 미만(1,2,3) 요소를 가져옵니다.

- a[1]=4, a[2]=6, a[3]=8
- 따라서 출력은 [4, 6, 8] 입니다.

[4회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: A

remove(x) 는 값 x 의 첫 번째 등장을 삭제합니다.

- 시작: [1,2,3,4,5]
 - remove(3) → [1,2,4,5]
 - insert(2,7) (인덱스 2 앞에 삽입) → [1,2,7,4,5]
- 따라서 출력은 [1, 2, 7, 4, 5] 입니다.

[5회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: B

$a=[0,1,2,3,4,5]$, $b=[-4,-2,0,2,4,6]$ 입니다.
이중합은 분리할 수 있습니다.

$$s = \sum_i \sum_j a[i]*b[j] = (\sum_i a[i]) * (\sum_j b[j])$$

- $\sum a = 0+1+2+3+4+5 = 15$
 - $\sum b = (-4)+(-2)+0+2+4+6 = 6$
- 따라서 $s = 15*6 = 90$, 출력은 $s//2 = 45$ 입니다.

[5회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: D

리스트를 먼저 만들면

- $a=[1,2,3]$
- $b=[0,2,4]$
- $c=[0,2,6]$

각 (i,j)에 대해 k=0,1,2의 부호가 $+, -, +$ 이므로 (i,j) 하나의 총합은

$$\begin{aligned} & (+)(a[i]+b[j]+c0) + (-)(a[i]+b[j]+c1) + (+)(a[i]+b[j]+c2) \\ &= (a[i]+b[j])*(1-1+1) + (0-2+6) \\ &= (a[i]+b[j]) + 4 \end{aligned}$$

(i,j)는 3*3=9개이므로

- $\sum_{\{i,j\}} (a[i]+b[j]) = 3\sum a + 3\sum b = 36 + 36 = 72$
 - $\sum_{\{i,j\}} 4 = 9*4 = 36$
- 따라서 $d = 72 + 36 = 108$ 입니다.

[5회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

조건은 두 자리 수를 $10 \cdot i + j$ 라고 하면

```
(10*i + j) * k == (10*j + i)
```

가장 빨리(루프 순서상) 성립하는 해를 찾습니다.
 $k=1$ 이면 식은 $10i + j = 10j + i \rightarrow 9i = 9j \rightarrow i=j$ 입니다.
즉 $i=j$ 인 회문 수(11,22,33,...)는 항상 $k=1$ 에서 성립합니다. 다만 코드에서 k 는 i 나 j 와 같으면 안 되므로 $i=j=1$ 은 제외되고, 다음으로 작은 $i=j=2$ 가 최초 해입니다.

- $22 * 1 == 22$ (조건 만족)

따라서 처음 출력되는 k 는 1 입니다.

[5회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

이중합을 분리하면 됩니다.

```
c = Σ_i Σ_j (a[i] - b[j])
    = Σ_i Σ_j a[i] - Σ_i Σ_j b[j]
    = 3*(Σ a) - 3*(Σ b)
```

- $Σ a = 2+5+8 = 15$
- $Σ b = 1+4+7 = 12$

따라서 $c = 3 \cdot 15 - 3 \cdot 12 = 45 - 36 = 9$ 입니다.

[5회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

$d += i+j+k$ 의 총합은 항별로 분리할 수 있습니다.

전체 항 개수는 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 개.

- i 의 합: 각 i 는 (j,k) 조합 6번씩 반복 $\rightarrow 6(1+2+3)=66=36$
- j 의 합: 각 j 도 (i,k) 조합 6번씩 반복 $\rightarrow 36$
- k 의 합: 각 k 는 (i,j) 조합 9번씩 반복 $\rightarrow 9*(1+2)=27$

따라서 $d = 36 + 36 + 27 = 99$ 입니다.

[6회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

각 단어에서 연속으로 같은 모음이 반복되는 횟수(`aa`, `ee` 같은 경우)를 셉니다.

루프 의미:

- `c` 는 직전 문자
- 다음 문자 `a[j]` 가 `c` 와 같고(`c==a[j]`) 그 문자가 모음이면(`c in "aeiou"`) `cnt += 1`
- 아니면 `c` 를 현재 문자로 갱신

`engineeriing` 에는 `ee` (1회) + `ii` (1회)로 `cnt=2` 가 되어 최대입니다.

따라서 출력은 `engineeriing` 입니다.

[6회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: D

함수 `g(s,t)` 는 `s` 에서 `t` 를 왼쪽부터 스캔합니다.

- 매칭되면 `i += p` 로 **p만큼 점프**하고, `r -= (p-1)` 만큼 줄입니다.
- 매칭 실패면 `i += 1` 로 한 칸 이동합니다.

매칭 위치만 보면 빠릅니다.

호출	s	t	len(s)	p	매칭 시작 i	매칭 횟수	r 최종
1	savefromtheavalanche	av	20	2	1, 11	2	18
2	thathathathhtat	tha	15	3	0, 3, 6	3	9

따라서 출력은 `18 + 9 = 27` 입니다.

[6회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

기능별 메서드 매칭:

- 1) 리스트 뒤에 값 1개 추가 → `append`
- 2) 접미사로 종료 확인 → `endswith`
- 3) 왼쪽에 0 채우기 → `zfill`
- 4) 딕셔너리에서 꺼내며 제거 → `pop`

따라서 정답은 `append, endswith, zfill, pop` 입니다.

[6회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

`a[i] != a[i+1]` 인 지점은 **연속 구간이 끝나는 위치**입니다.

문자열 `aaabbcccccdeffff` 에서 연속 구간은 `aaa | bb | cccc | d | e | fffff` 이고, 각 구간의 마지막 문자를 차례대로 `b` 에 붙입니다.

- 구간 마지막 문자: a, b, c, d, e

따라서 출력은 `abcde` 입니다.

[6회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

각 함수 의미:

- count("an"): 겹치지 않게 등장 횟수 → banana 에서 an 은 2번
- find("na"): 처음 등장 인덱스 → 2
- rfind("na"): 마지막 등장 인덱스 → 4

따라서 출력은 2 2 4 입니다.

[7회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

파이썬에서

- 함수 정의: def
- 함수 안에서 전역 변수 사용 선언: global

따라서 정답은 def, global 입니다.

[7회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: c

a 는 f() 가 호출될 때마다 1씩 증가하므로, 출력은 재귀 호출 횟수입니다.

f(9) 는 콜라츠 규칙:

- 짝수면 x//=2
- 홀수면 x=3x+1

흐름:

9 → 28 → 14 → 7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1

총 20개의 값을 방문하므로 호출도 20번이고, a=20 이 출력됩니다.

[7회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: E

`g()` 안의 `p = p + 1` 에서 `p` 는 **대입이 있으므로 지역변수로 간주**됩니다.
그런데 오른쪽의 `p` 를 읽는 시점에 지역변수 `p` 는 아직 값이 없어서 `UnboundLocalError` 가 발생합니다.
따라서 정답은 **오류 발생** 입니다.

[7회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: D

`global t` 때문에 함수 안의 `t += 3` 이 전역 `t` 를 수정합니다.

- 시작 `t=2`
- `f()` 후 `t=5`

따라서 출력은 `5` 입니다.

[7회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: c

`inner` 는 바깥 함수의 지역변수 `x`, `y` 를 **클로저로 캡처**합니다.

- `outer(4)` 에서 `x=4`, `y=2`
- `inner(3)` 의 반환값 = `x+y+z = 4+2+3 = 9`

따라서 출력은 `9` 입니다.

[8회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: c

재귀를 표(DP)로 바꾸면 빠릅니다. 경계는 `m==0` 또는 `n==0` 일 때 1이고,

$$f(m,n) = f(m-1,n) + f(m-1,n-1) + f(m,n-1)$$

필요한 값만 채우면:

- `f(1,n)` 은 `f(1,n)=f(0,n)+f(0,n-1)+f(1,n-1)=2+f(1,n-1)` → `f(1,1..5)=3,5,7,9,11`
- `f(2,1)=f(1,1)+f(1,0)+f(2,0)=3+1+1=5`
- `f(2,2)=f(1,2)+f(1,1)+f(2,1)=5+3+5=13`
- `f(2,3)=7+5+13=25`, `f(2,4)=9+7+25=41`, `f(2,5)=11+9+41=61`

따라서 출력은 `61` 입니다.

[8회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: c

점화식은 `f(n)=f(n-1)+f(n-3)` 이고 초기값이 `f(0)=0`, `f(1)=1`, `f(2)=8` 입니다.
차례대로 계산:

- `f3 = f2 + f0 = 8 + 0 = 8`
- `f4 = f3 + f1 = 8 + 1 = 9`
- `f5 = f4 + f2 = 9 + 8 = 17`
- `f6 = f5 + f3 = 17 + 8 = 25`
- `f7 = f6 + f4 = 25 + 9 = 34`
- `f8 = f7 + f5 = 34 + 17 = 51`
- `f9 = f8 + f6 = 51 + 25 = 76`
- `f10 = f9 + f7 = 76 + 34 = 110`

따라서 출력은 `110` 입니다.

[8회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

이 재귀는 구간을 반으로 나눠서, **왼쪽 구간을 끝까지 출력한 뒤** 오른쪽 구간을 출력합니다.

`f(0, 7)`의 리프(단일 값) 출력 순서를 표로 쓰면:

출력 줄	값
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7

따라서 3번째 줄에 출력되는 값은 `2`입니다.

[8회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: D

각 보기 값을 a 에 넣었을 때의 $f(a)$ 를 비교하면 됩니다. (종료조건: $a \leq 0$ 이면 0)

a	$a \% 7$	$a // 7$	$f(a)$
14	0	2	0
89	5	12	55
168	0	24	0
223	6	31	96
512	1	73	22

가장 큰 값은 $f(223)=96$ 이므로 정답은 223입니다.

[8회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: C

호제법(유클리드 알고리즘)으로 최대공약수를 구합니다.

- $p(132,88) \rightarrow p(88, 132 \% 88=44)$
- $p(88,44) \rightarrow p(44, 88 \% 44=0)$
- $b==0$ 이면 a 반환 $\rightarrow 44$

따라서 출력은 44입니다.

[9회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: C

`replace("q", "4")` 로 문자열을 치환한 뒤, `expr + "*" + expr` 를 `eval` 합니다.
중요: 괄호가 없어서 곱셈이 덧셈보다 먼저 계산됩니다.

입력 x	<code>expr = x.replace("q", "4")</code>	<code>eval</code> 문자열	결과
"q"	"4"	"4*4"	16
"q+1"	"4+1"	"4+1*4+1"	9
"q+q"	"4+4"	"4+4*4+4"	24

따라서 출력은 `16 9 24` 입니다.

[9회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: E

삼항 연산자 `A if cond else B` 에서 `cond` 가 False이면 `B` 가 실행됩니다.
여기서는 `x>y` 가 `12>15` 로 False이므로 `x*y` 를 출력합니다.

- `12 * 15 = 180`

따라서 출력은 `180` 입니다.

[9회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

정렬 키가 `(len(s), s)` 이므로

- 1. 길이 오름차순
- 2. 길이가 같으면 사전순(문자열) 오름차순

각 원소의 키:

- "b" → (1,"b")
- "aa" → (2,"aa")
- "ddd" → (3,"ddd")
- "cccc" → (4,"cccc")

따라서 결과는 `['b', 'aa', 'ddd', 'cccc']` 입니다.

[9회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

`f(a,b)` 는 큰 값을 반환하고, `g(a,b)` 는 합을 반환합니다.

- `f(3,7)=7`
- `f(2,5)=5`, 따라서 `g(5,4)=9`

그래서 출력은 `7 9` 입니다.

[9회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: A

정렬 키 `(p[0], -p[1])` 는

- x좌표 오름차순
- x가 같으면 y좌표 내림차순(-y 오름차순)

정렬 결과:

`[(1,9), (2,5), (3,2), (3,1)]`

따라서 `pts[0]` 은 `(1, 9)`, `pts[-1]` 은 `(3, 1)` 이고 출력은 `(1, 9) (3, 1)` 입니다.

[10회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

`collections`의 특수 컨테이너들(`deque`, `Counter`, `defaultdict`, `namedtuple` 등)은 주로 `list`/`dict`/`tuple` 계열의 사용 패턴을 대체/보완합니다. 문자열 `str`은 시퀀스이긴 하지만, `collections`가 직접 대체 대상으로 두는 컨테이너 타입은 아닙니다. 따라서 정답은 `str`입니다.

[10회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: B

`re.fullmatch`는 문자열 전체가 패턴과 일치할 때만 `match` 객체를 반환하고, 아니면 `None`을 반환합니다. 패턴 `o[gh]`는 길이 2이고, 'o' 다음에 'g' 또는 'h'가 와야 합니다.

- 'oh'만 전체 매칭

따라서 `None`이 아닌 줄은 2번 줄입니다.

[10회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: D

`strftime` 포맷 코드 중

- `%a`: 요일 약어 (Mon)
- `%B`: 월 이름 (February)
- `%M`: 분 (00~59)
- `%Y`: 4자리 연도

반면 `%Z`는 시간대 이름(예: UTC, KST)이고, AM/PM은 `%p`입니다. 따라서 `%Z- AM`이 잘못된 짝입니다.

[10회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: c

`defaultdict(int)` 는 존재하지 않는 키를 조회하면 `int()` 의 기본값인 `0` 을 만들어 반환합니다.

- `d['a']=2`
- `d['c']` 는 없지만 `0`

따라서 `d['a'] + d['c'] = 2 + 0 = 2` 가 출력됩니다.

[10회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

`+` 는 바로 앞 글자의 **1회 이상 반복**입니다.

- `'ab+c'` 는 `a` + `b` 가 1개 이상 + `c`
- `'abbbc'` 는 `b`가 3개 → 매칭 `True`
- `'ac'` 는 `b`가 0개 → 매칭 `False`

따라서 출력은 `True False` 입니다.

[11회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: c

누적 XOR입니다.

- XOR는 같은 값이 두 번 나오면 소거됩니다: `x ^ x = 0`, `0 ^ y = y`

따라서

$$1 \wedge 3 \wedge 1 \wedge 3 \wedge 1 = (1^1) \wedge (3^3) \wedge 1 = 0 \wedge 0 \wedge 1 = 1$$

출력이 1이 되려면 `a = [1, 3, 1, 3, 1]` 이어야 하므로 정답은 ③입니다.

[11회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: E

인덱스가 `a[2-j][i]` 이므로

- `i`는 열(column)
- `j`가 0→2로 증가할 때 행(row)은 2→0으로 감소(아래에서 위로)

즉 각 `i`에 대해 "열 i"를 아래에서 위로 읽어 한 줄로 출력합니다.

원본 배열:

row\col	0	1	2
0	0	1	2
1	3	4	5
2	6	7	8

출력 배열(각 줄):

line(i)	j=0	j=1	j=2
0	<code>a[2][0]=6</code>	<code>a[1][0]=3</code>	<code>a[0][0]=0</code>
1	<code>a[2][1]=7</code>	<code>a[1][1]=4</code>	<code>a[0][1]=1</code>
2	<code>a[2][2]=8</code>	<code>a[1][2]=5</code>	<code>a[0][2]=2</code>

따라서 출력은

```
6 3 0
7 4 1
8 5 2
```

이고, 빈 칸은 `a[2-j][i]` 이므로 정답은 ⑤입니다.

[11회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

안쪽 합 $\sum_k a[i][k] \cdot a[k][j]$ 는 행렬 곱 A^2 의 (i,j) 성분입니다.
이 값을 $n=8$ 번 누적하므로 $t = 8 \cdot A^2$ 입니다.
 A^2 를 항별로 계산:

(i,j)	계산	값
(0,0)	$10 \cdot 10 + 20$	100
(0,1)	$10 \cdot 2 + 25$	30
(1,0)	$0 \cdot 10 + 50$	0
(1,1)	$0 \cdot 2 + 55$	25

따라서 $A^2 = \begin{bmatrix} 100 & 30 \\ 0 & 25 \end{bmatrix}$, $t = 8 \cdot A^2 = \begin{bmatrix} 800 & 240 \\ 0 & 200 \end{bmatrix}$.
마지막은

- $t_{00}t_{01} - t_{10}t_{11} = 800 \cdot 240 - 0 \cdot 200 = 192000$
- $\text{abs}(\dots) \% 5 = 0$

이므로 출력은 0입니다.

정답/기준: B

6x6 격자에서 값이 '1'인 칸을 DFS로 방문합니다. (좌표는 0-index: (row=p, col=q))

- 한 번 방문한 칸은 '0'으로 바뀌어서 **중복 방문을 방지**합니다.
- 방문할 때마다 현재 깊이 **r**을 **b**에 더하고, 이웃으로 갈 때 **r+1**로 내려갑니다.
- 탐색 순서(중요): 위 → 아래 → 왼쪽 → 오른쪽

원본 격자(1/0):

p\q	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1
2	1	1	1	1	1	1
3	1	1	0	1	0	0
4	1	1	1	0	1	1
5	0	0	1	1	1	0

이 격자의 '1'은 모두 4방향으로 연결되어 **하나의 연결요소(총 22칸)**입니다. 스캔상 첫 '1'인 **(0,3)**에서 DFS를 시작합니다.

DFS 방문 순서와 누적 합(요약):

visit#	(p,q)	r	b(누적)
1	(0,3)	1	1
2	(1,3)	2	3
3	(2,3)	3	6
4	(3,3)	4	10
5	(2,2)	4	14
6	(1,2)	5	19
7	(2,1)	5	24
8	(3,1)	6	30
9	(4,1)	7	37
10	(4,0)	8	45
11	(3,0)	9	54
12	(2,0)	10	64
13	(1,0)	11	75
14	(4,2)	8	83
15	(5,2)	9	92
16	(5,3)	10	102

visit#	(p,q)	r	b(누적)
17	(5,4)	11	113
18	(4,4)	12	125
19	(4,5)	13	138
20	(2,4)	4	142
21	(2,5)	5	147
22	(1,5)	6	153

따라서 최종 출력 **b**는 **153**입니다.

Week11 (Middle) Q4: DFS Visit Order on 6x6 Grid

Numbers show the first-visit order (visit#). Start cell is highlighted. Neighbor order: up, down, left, right.

	0	1	2	3	4	5
0				1		
1	13		6	2		22
2	12	7	5	3	20	21
3	11	8		4		
4	10	9	14		18	19
5			15	16	17	

Legend

 cell = '1'

 cell = '0'

 start (first scanned '1')

numbers = DFS first-visit order

[11회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: A

- a는 `12...*10 = 10!` 입니다.
- `10! = 3628800`
 - `'%o' % a`는 8진수(octal)로 출력
- `3628800`을 8진수로 쓰면 `15657400` 이므로 출력은 `15657400` 입니다.